Exercici 4 — Opció A

Un vidrier està reparant un dels vitralls de la Sagrada Família la forma del qual és la de la part ombrejada de la figura adjunta. S'ha adonat que Gaudí el va dissenyar de manera que un dels costats segueix la funció $y = 3\sin(x/4)$ i un altre segueix la funció $y = 3\cos(x/4)$, on x i y estan expressades en metres.

(A la figura: B és sobre l'eix OY. Una gràfica passa per A i C, i l'altra per B i C; C és el primer punt de tall de les dues gràfiques a la dreta de l'eix OY. La part ombrejada és la regió limitada per les dues gràfiques i el segment AB.)

a) Raoneu a quina funció correspon cada gràfica i calculeu les coordenades dels punts B i C assenyalats a la figura (tenint en compte que A és l'origen de coordenades). [1 punt]

Pista. En primer lloc, calcula el valor de cada funció a $x = 0$. La funció que compleixi $h(0) = 0$ significa que la seva gràfica passa pel punt $A = (0, 0)$, és a dir, l'origen. L'altra funció passarà pel punt B, i això també et permet conèixer les coordenades del punt B.

A continuació, el punt C és on es tallen les dues gràfiques. Planteja l'equació següent:

$$3\sin(x/4) = 3\cos(x/4)$$

Per resoldre aquesta equació, divideix els dos costats per $3\cos(x/4)$: obtindràs una equació amb la tangent. Treballa en radiants, i recorda que l'angle de $\frac{\pi}{4}$ radiants té tangent 1. De totes les solucions, queda't amb la primera a la dreta de l'eix d'ordenades, que és la del punt C de la figura.

Finalment, substitueix aquest valor en una de les dues funcions per obtenir la segona coordenada de C.

b) Calculeu el preu del vitrall sabent que costa $750\,€/\mathrm{m}^2$. [1,5 punts]

Pista. Integra des de l'abscissa del punt A fins a l'abscissa de C, que ja tens de l'apartat *a)*:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_A}^{x_C} \left(3\cos\frac{x}{4} - 3\sin\frac{x}{4} \right) dx \right|$$

Per trobar la primitiva, vigila el coeficient que hi apareix. Per exemple, una primitiva de $\cos\frac{x}{4}$ és $4\sin\frac{x}{4}$: comprova-ho derivant. Fes el mateix amb el sinus. Per avaluar-la, posa la calculadora en radiants.

Finalment, la teva resposta ha de ser un preu: multiplica l'àrea pels $750\,€$ que costa cada metre quadrat.